

| Datos, formatos y objetos

x	y	t	ID	Cov
0.1	1.3	1	pepe	alto
0.9	2.6	2	pepe	bajo
1.2	2.1	3	pepe	alto
3.3	1.1	4	pepe	alto

| Formatos – Espacio (x, y)



CRS = Datum +
Sistema de Coordenadas +
Proyección

| Formatos – Espacio (x, y)



Modelo de
la tierra

CRS = Datum +
Sistema de Coordenadas +
Proyección

Transformación
a un plano

Angulares,
planas

| Formatos – Espacio (x, y)



EPSG

European Petroleum
Survey Group



Código numérico
de los CRS

| Formatos – Espacio (x, y)

WGS84 (EPSG: 4362)



- Global
- Angular
- No proyectada
- Sistema GPS

| Formatos – Espacio (x, y)

WGS84 (EPSG: 4362)



21° 23' 25" S

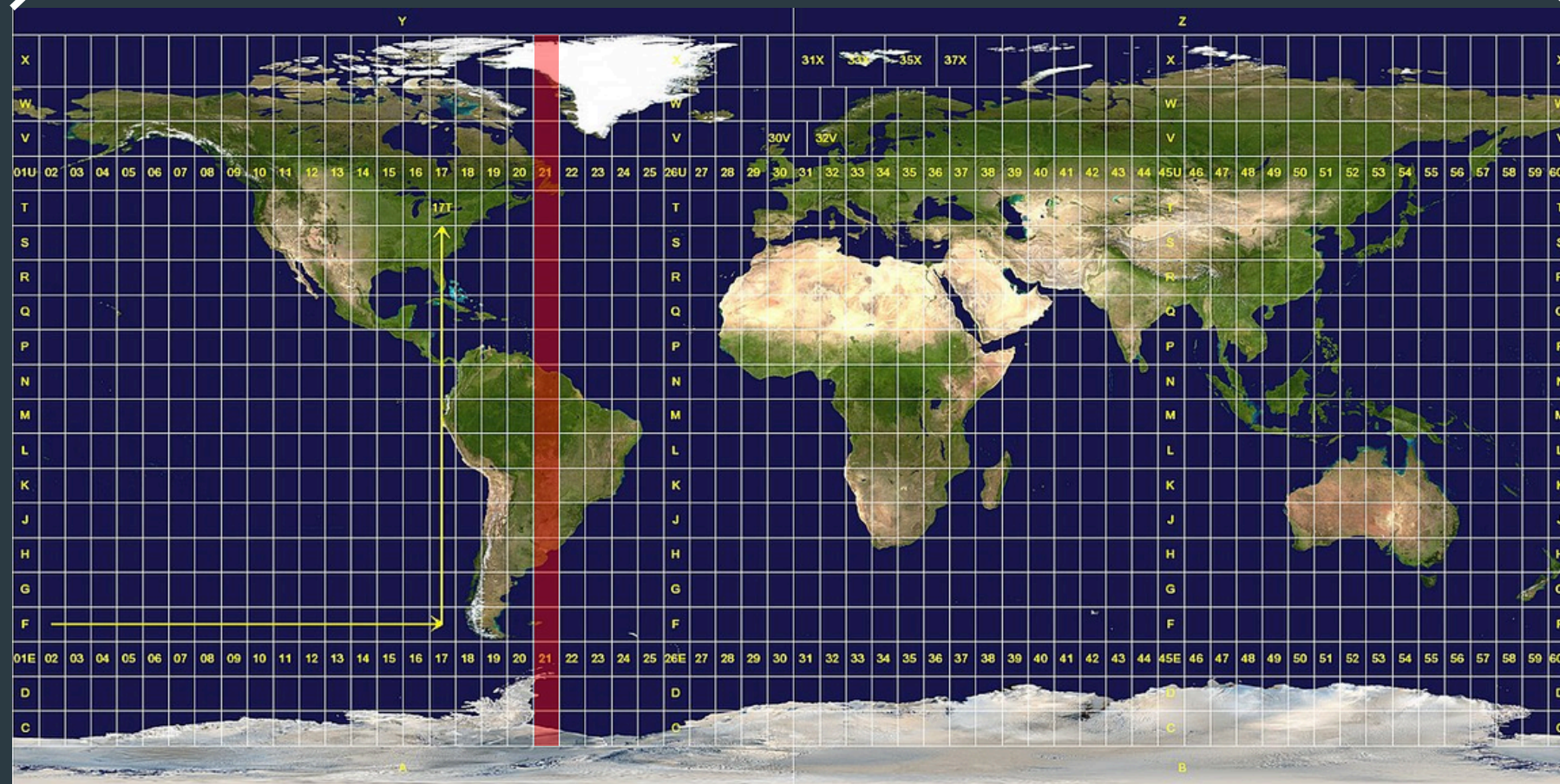
54° 23' 45" O

(-54.39583, -21.3855)

$$54 + 23/60 + 45/3600 = 54.39583$$



Universal Transverse Mercator



Zonas UTM 60 ejes cartesianos



Casi global

Latitudes grandes



EPSG:

326xx = UTM norte

327xx = UTM sur

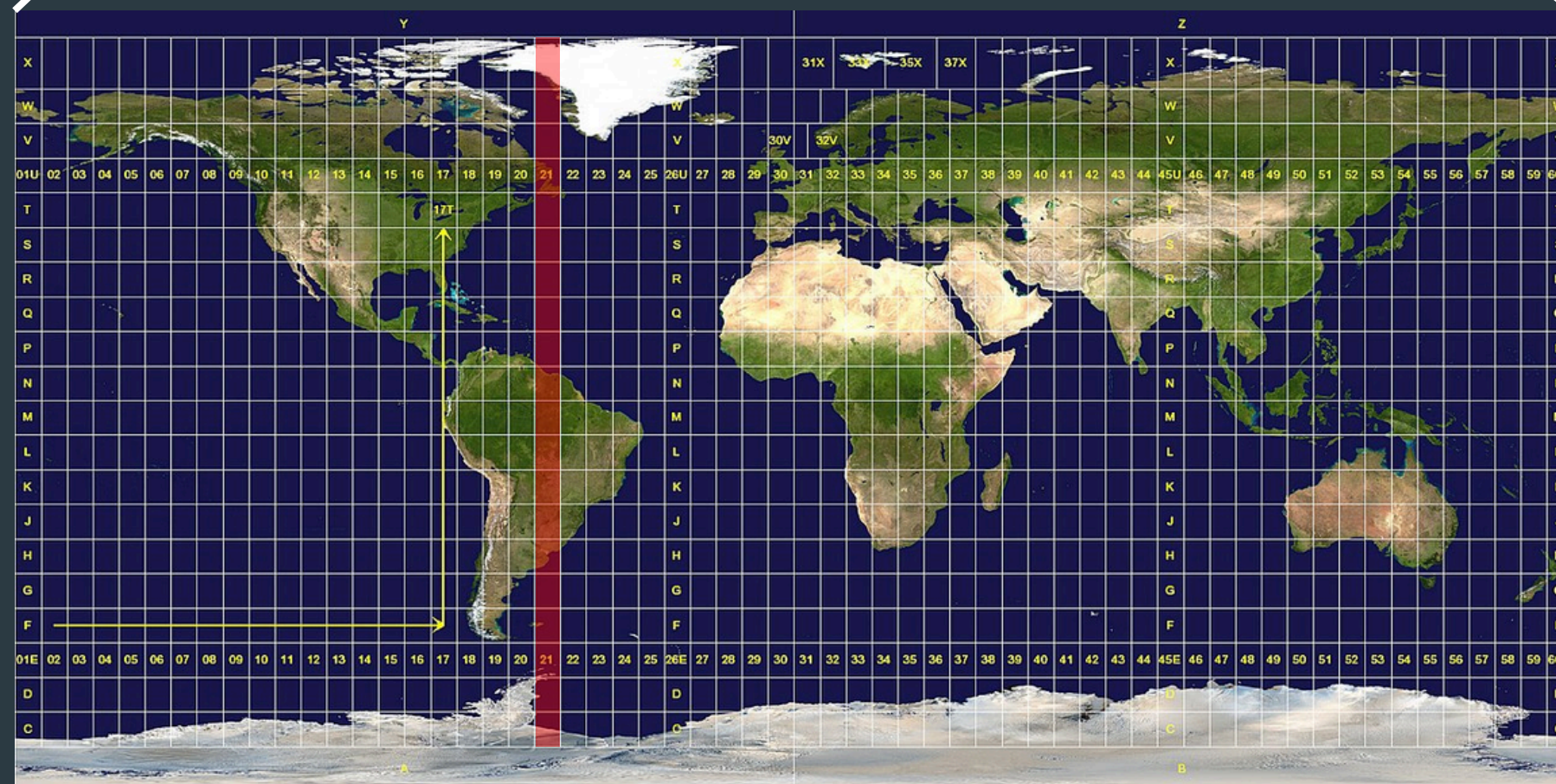
Proyectado

Easting = coordenada X = hacia el este

Northing = coordenada Y = hacia el norte

Métrico

Orígenes falsos



Zonas UTM 60 ejes cartesianos

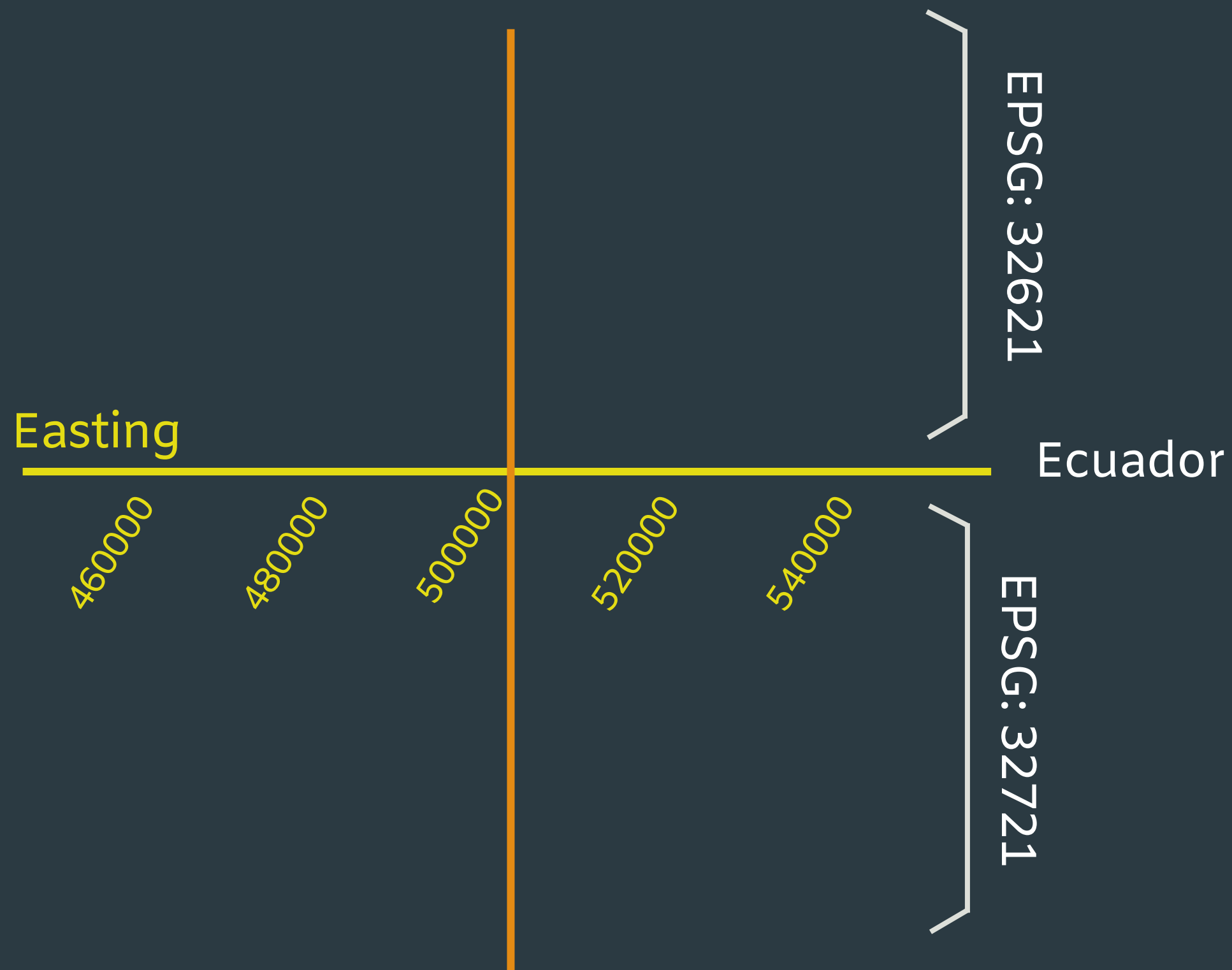
| Formatos – Espacio (x, y)

Orígenes falsos



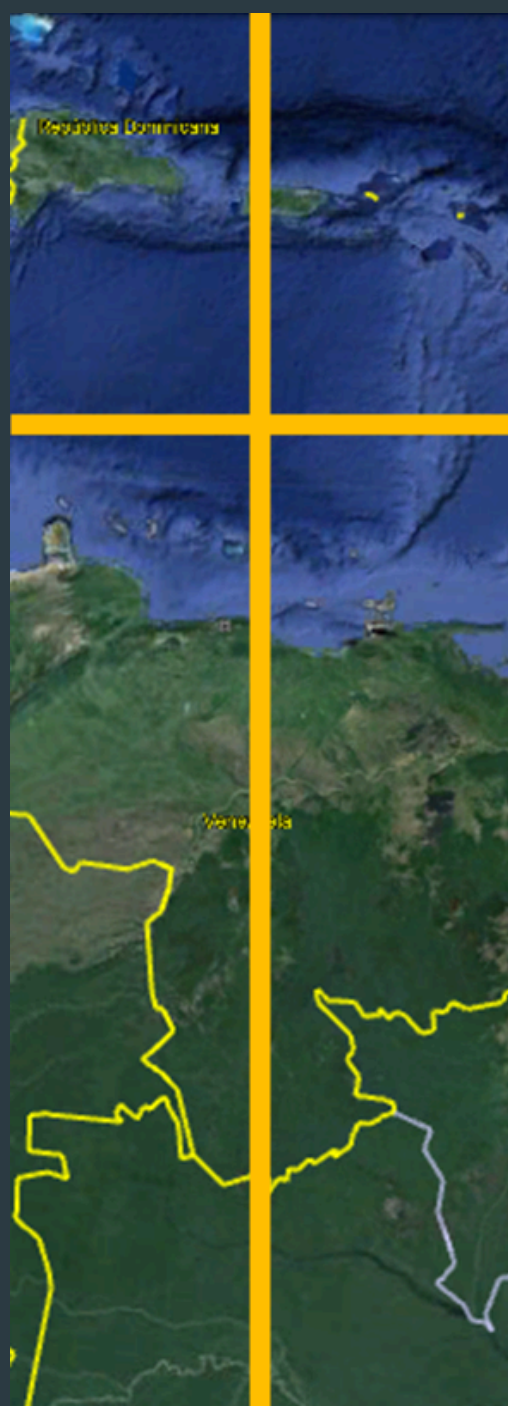
EPSG: 32621

EPSG: 32721



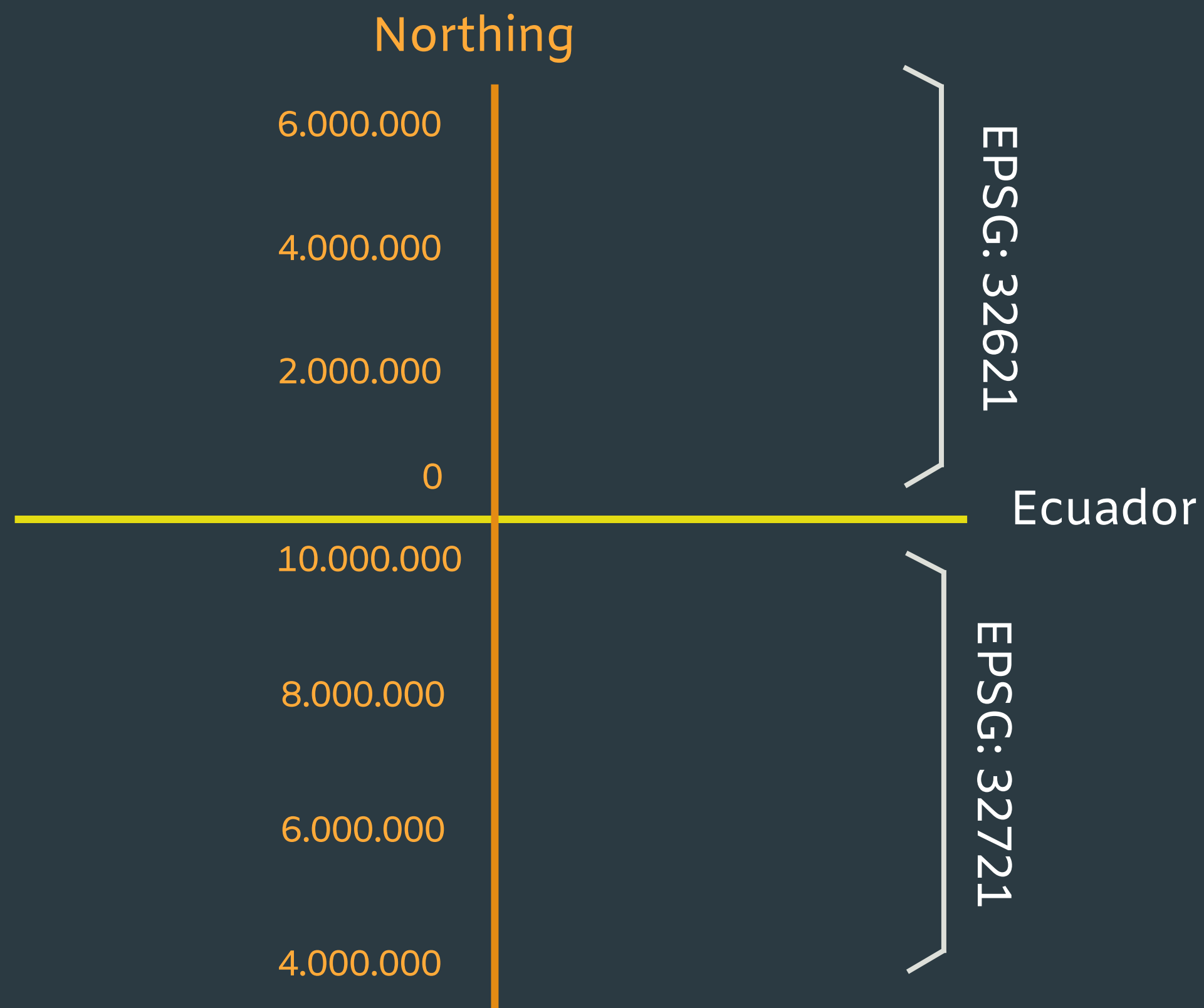
| Formatos – Espacio (x, y)

Orígenes falsos



EPSG: 32621

EPSG: 32721



| Formatos – Espacio (x, y)

Orígenes falsos



EPSG: 32621

EPSG: 32721

Existen 120 versiones del punto

442.444 m Easting

2.112.333 m Northing

DEFINIR EPSG

| WGS84 a UTM

EPSG: 4326 $\longrightarrow$ EPSG: 32ABB

Latitud

$$\left\{ \begin{array}{ll} \geq 0 & \underline{A} = 6 \\ < 0 & \underline{A} = 7 \end{array} \right.$$

Longitud

$$\underline{BB} = \left\lfloor \frac{\bar{\lambda} + 180}{6} \right\rfloor + 1 = ZonaUTM$$

$\bar{\lambda}$ = longitud media

| WGS84 a UTM

EPSG: 4326 → EPSG: 32ABB

Latitud

$$\left\{ \begin{array}{ll} \geq 0 & \underline{A} = 6 \\ < 0 & \underline{A} = 7 \end{array} \right.$$

Longitud

$$\underline{BB} = \left\lfloor \frac{\bar{\lambda} + 180}{6} \right\rfloor + 1 = \text{ZonaUTM}$$

Annotations:

- Curved arrow from $\bar{\lambda} + 180$ to $[-180 - 180] \text{ a } [0 - 360]$
- Curved arrow from the denominator 6 to "Bloque de 6°"
- Curved arrow from the result $+ 1$ to "0-59 a 1-60"

| Formatos – Tiempo

POSIXct

(Portable Operating System Interface)

Unix epoch

Cantidad de segundos desde un origen

1970-01-01 00:00:00 UTC

Formato

Clase temporal (fecha-hora)

YYYY-mm-dd HH:MM:SS

Zona horaria

Momento en el espacio

“UTC” por default

| Formatos – Tiempo

POSIXct

(Portable Operating System Interface)

Unix epoch

Cantidad de segundos desde un origen

1970-01-01 00:00:00 UTC



| Formatos – Tiempo

POSIXct

(Portable Operating System Interface)

Unix epoch

Cantidad de segundos desde un origen

1970-01-01 00:00:00 UTC

```
as.POSIXct("2026-05-18 10:00:00")
```



R guarda
internamente



1779098400 segundos

| Formatos – Tiempo

POSIXct

(Portable Operating System Interface)

Unix epoch

Cantidad de segundos desde un origen

1970-01-01 00:00:00 UTC

`as.POSIXct("2026-05-18 10:00:00")` → R guarda internamente → 1779098400 segundos

Operaciones con el tiempo → $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$

| Formatos – Tiempo

POSIXct

(Portable Operating System Interface)

Formato

Clase temporal (fecha-hora)

YYYY-mm-dd HH:MM:SS

Representación legible

Operativamente inútil

| Formatos – Tiempo

POSIXct

(Portable Operating System Interface)

Zona horaria

Momento en el espacio

“UTC” por default → Greenwich = Longitud 0°

24 husos
horarios



$360^\circ / 24 = 15^\circ$



Este +
Oeste -

Influído por política

| Objetos de R {base}

vectores

fila de datos

matrices

vectores del mismo tipo

data.frames

vectores de mismo o distinto tipo

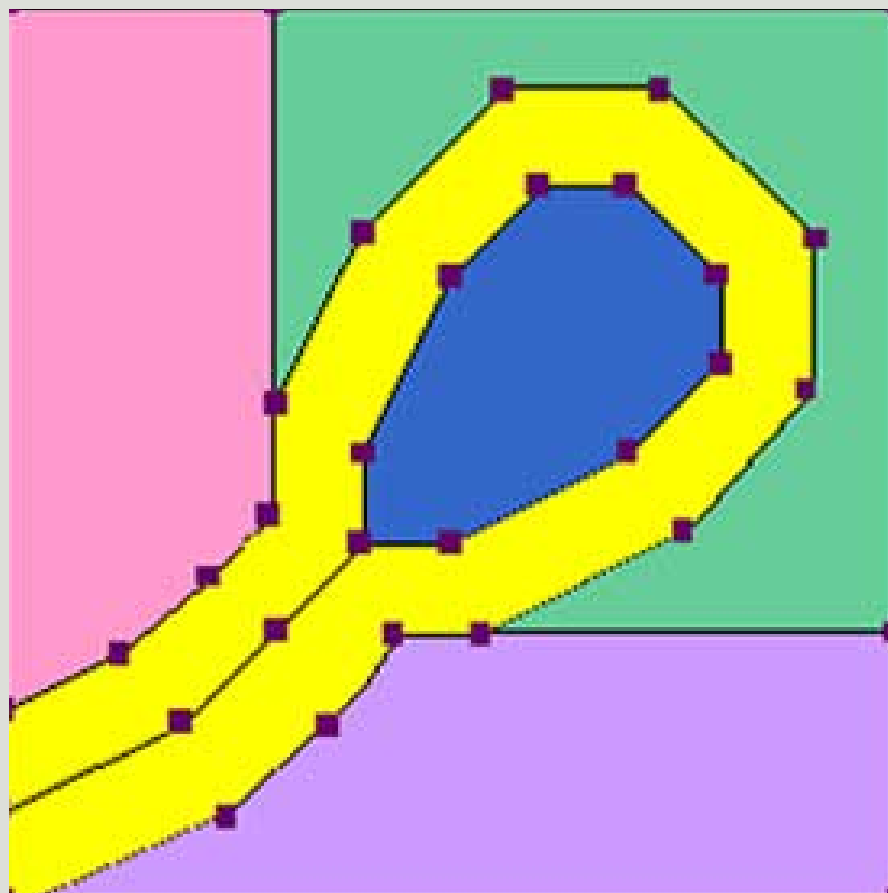
listas

objetos distintos

otros...

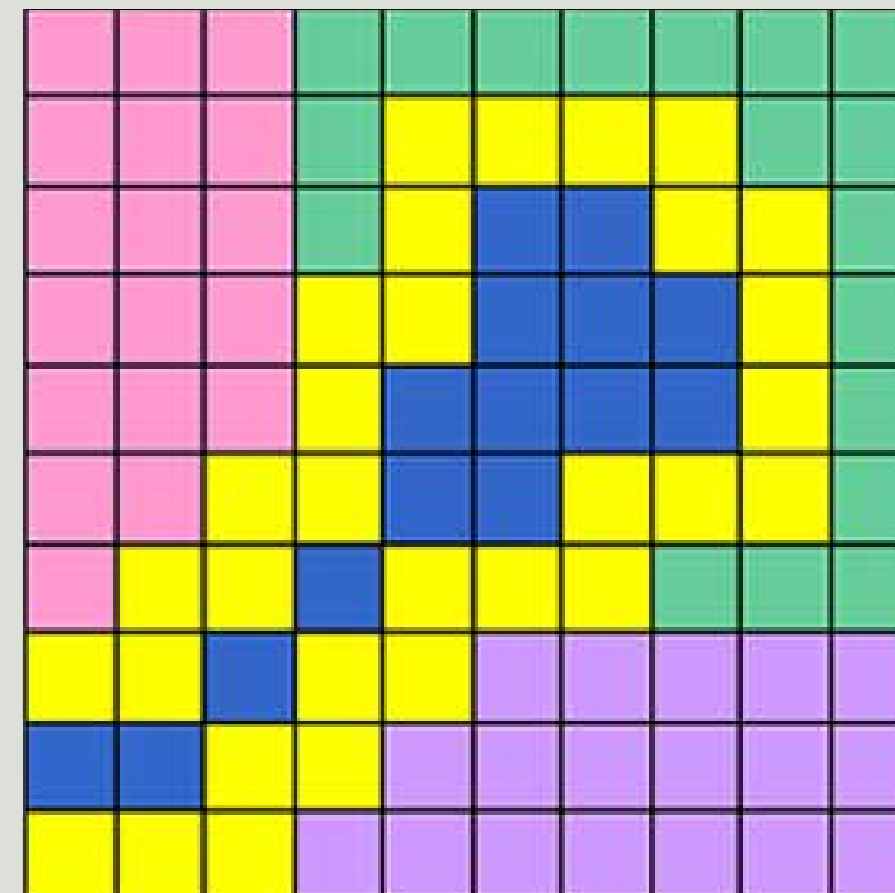
| Espaciales

Vectoriales



Simple Features {sf}

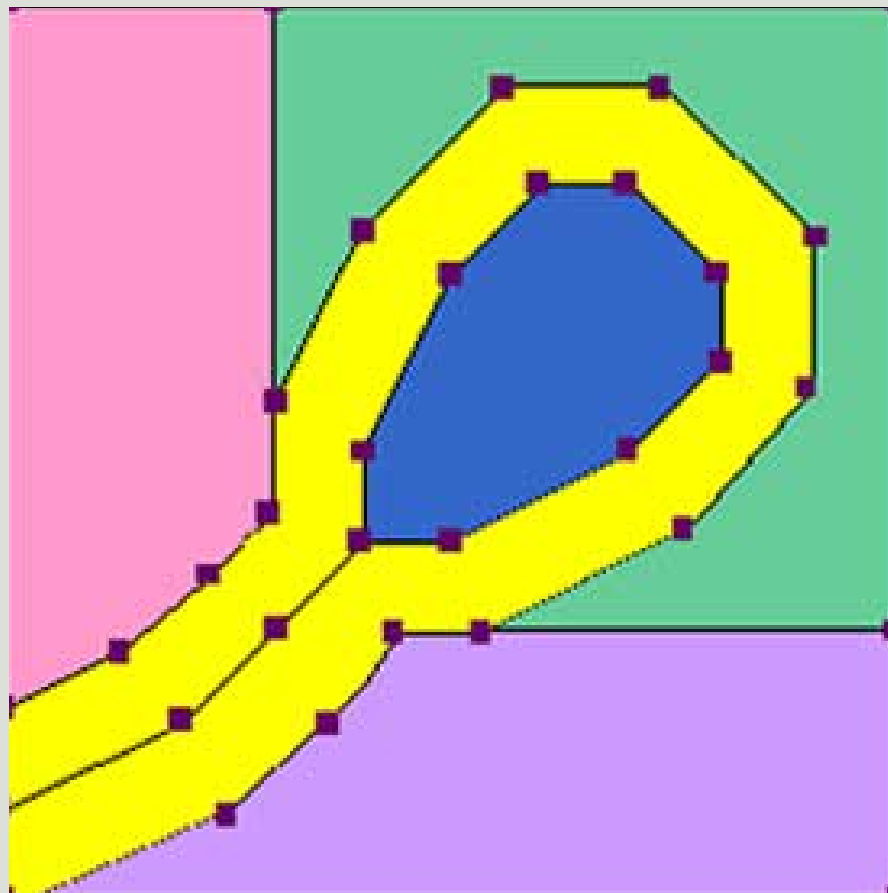
Raster



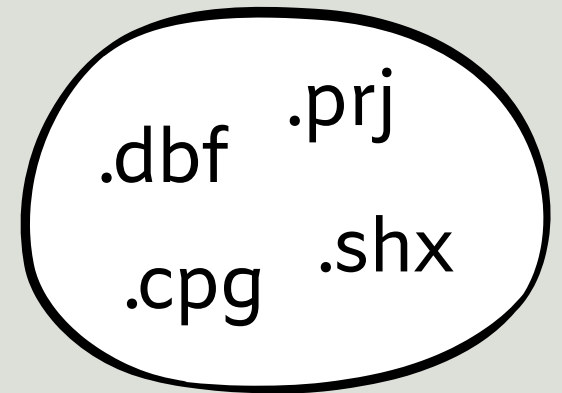
SpatVector {terra}

| Espaciales

Vectoriales



Simple Features {sf}



Dataframe + SFC $\approx$.shp^o

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}$
geometry_type

bbox

CRS

Coordenadas

| Espaciales

Matriz espacial

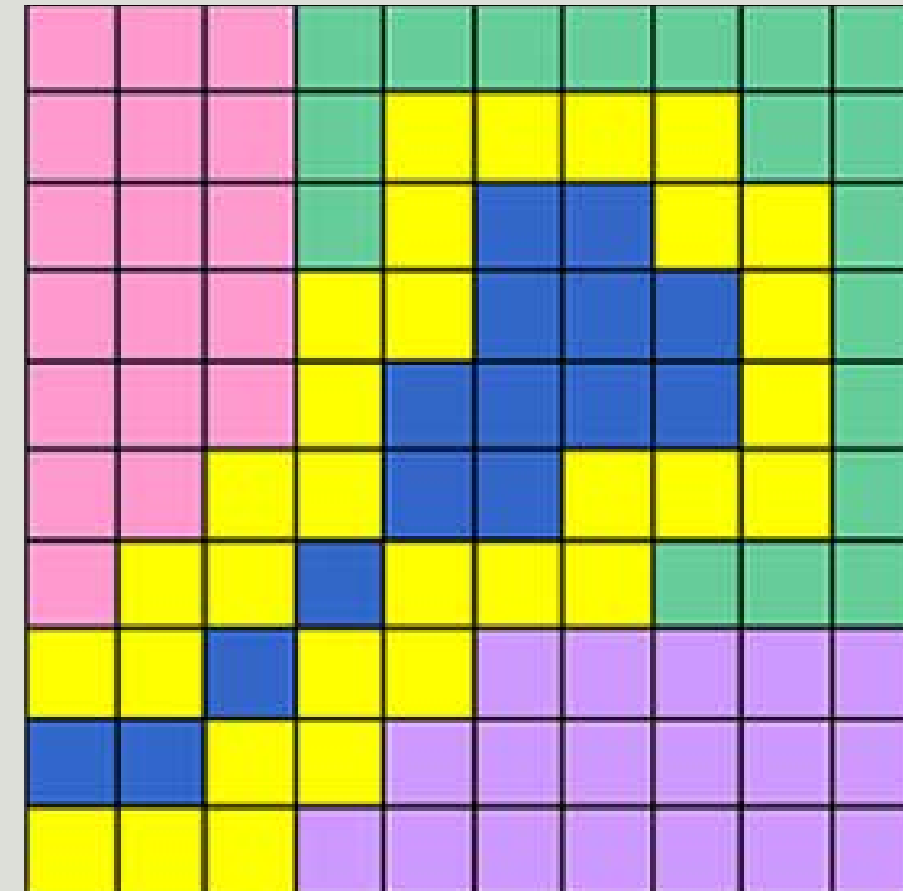
Matriz

- filas
- columnas

Espacio

- resolución
- extensión
- CRS
- values (min, max)

Raster



SpatVector {terra}

Espaciales

Matriz espacial

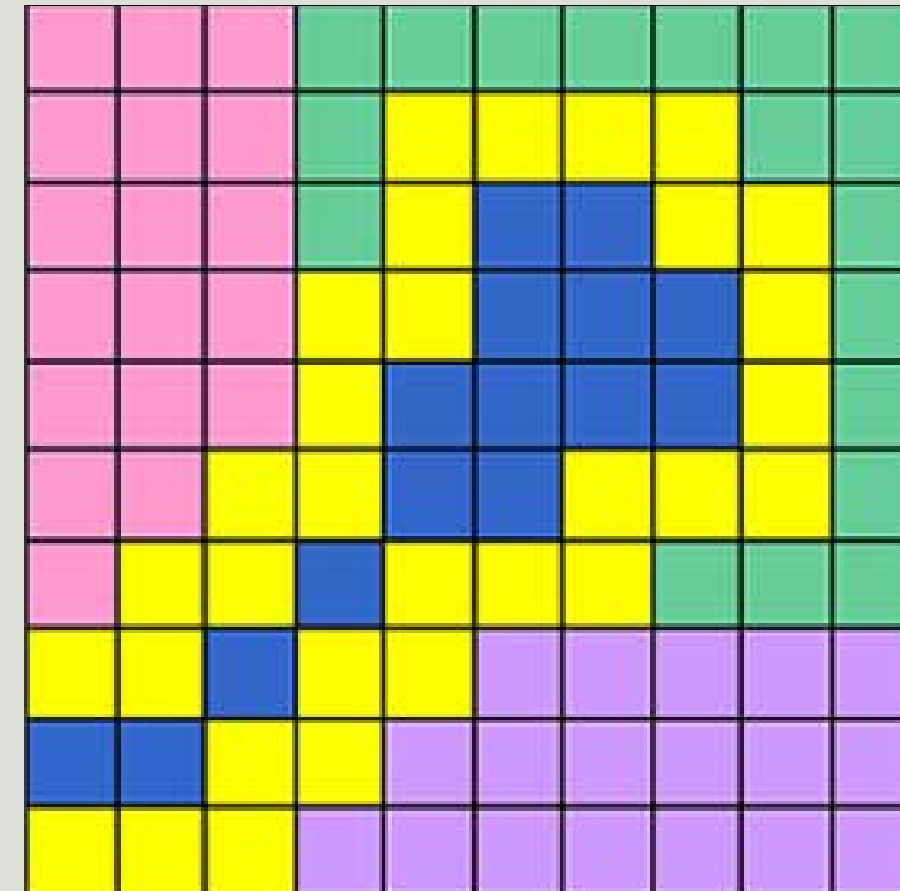
- filas
- columnas
- resolución
- extensión
- CRS
- values (min, max)

```
require(terra)
r <- rast(nrows = 4, ncols = 5,
         xmin = 0, xmax = 10,
         ymin = 0, ymax = 8,
         crs = "EPSG:4326")

values(r) <- 1:ncell(r)

plot(r)
r
```

Raster



SpatVector {terra}

| Estructuras de control

Repetir una acción



for(...) {}



map()

```
for (...) {}
```

```
for(elemento in conjunto) {  
  hacer_algo_con(elemento)  
}
```

```
numeros <- c(2, 4, 6, 8)  
for(n in numeros) {  
  print(n * 2)  
}
```



```
[1] 4  
[1] 8  
[1] 12  
[1] 16
```

| Estructuras de control

Clasificar según una condición

```
ifelse(condición, valor_si_TRUE,  
valor_si_FALSE)
```

```
dt <- c(10, 25, 70, 90, 15)
```



```
ifelse(dt >= 60, "gap grande", "gap chico")
```

```
[1] "gap chico" "gap chico" "gap grande" "gap grande" "gap chico"
```

| Estructuras de control

Guardar una receta

```
function(...){}
```

```
nombre_funcion <-  
function(argumento) {  
  hacer_algo_con(argumento)  
}
```

```
doble <- function(x) {  
  x * 2  
}  
  
doble(4)
```



```
[[1] 8
```

| Estructuras de control

Guardar una receta

→ Núcleo de
todas las
librerías

→ Núcleo de
conflictos

```
function(...){}
```

```
nombre_funcion <-  
function(argumento) {  
  hacer_algo_con(argumento)  
}
```

```
doble <- function(x) {  
  x * 2  
}  
  
doble(4)
```

→

```
[[1]] 8
```